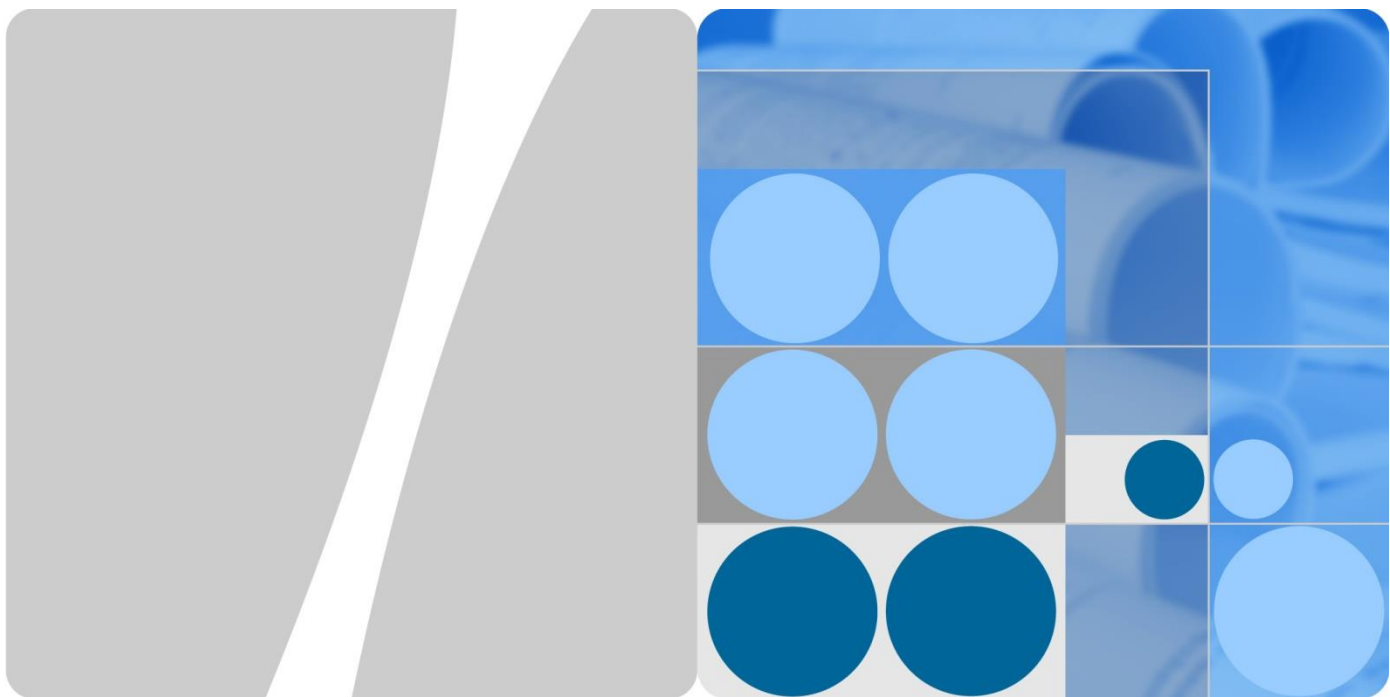




R100020Gx & R100030Gx 充电模块 CAN 通讯协议指导书

文档版本 04
发布日期 2024-02-04

华为技术有限公司



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<https://e.huawei.com>

前言

概述

本文档详细的描述了充电桩模块与监控单元 CAN 通讯的协议。

主要用于 R100020G1 模块、R100020G2 模块和 R100030G1 模块。

V108 及之后的软件版本，充电模块 CAN 通讯波特率出厂默认值为：
125Kbps (R100030G1)，250Kbps (R100020G1、R100020G2)。

V108 之前的软件版本 CAN 波特率为 125Kbps。

读者对象

适用于合作方监控软件开发人员，用于监控华为的充电桩模块。

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。

符号	说明
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2020-06-29	第一次发布
02	2021-05-15	下列新增改动适用于模块软件版本 V108 及之后版本，保持前向兼容 - 在 3.2.3.1 章节中增加限功率点查询命令（涉及 ID:0x177） - 在 2.1.2 章节中高压模式输出设置电压下限变化（涉及 ID:0x100） - 在 2.1.2 章节中增加输出开关机、电压、电流设置综合命令描述（涉及 ID:0x108） - 在 2.1.2 章节，输出电流设置命令增加模块数量信息（ID:0x10F） - 在 2.1.2 章节中增加波特率设置接口（ID:0x14D） - 在 2.1.2 章节中增加 DC 侧开关机说明（ID:0x136） - 在 2.3 章节和 3.3 章节增加定制协议（ID:0x13B） 下列新增改动适用于模块软件版本 V109 及之后版本，保持前向兼容 - 在 2.1.2 章节中增加输出默认电流值设置接口（0x110） - 在 2.1.2 章节中增加 PFC 开关机设置接口（0x111） - 在 2.1.2 章节中增加防尘网告警功能设置接口（ID:0x11F） - 在 2.1.2 章节中增加部分设置命令掉存储说明 - 增加 4.4 章节描述 - 增加附表 A 的 Bit11 描述

		14. 增加附表 C 的 Bit9~Bit11 描述 15. 增加附表 D 的 Bit13、Bit14 描述
03	2023-01-06	1. 增加开机状态下设组号功能（涉及 ID：0x119、0x11A） 2. 增加组号与均流功能的关联性描述（涉及 ID：0x119、0x11A） 3. 增加输出默认限流点的出厂值说明（涉及 ID：0x110）
04	2024-02-04	1. 增加信号 0x19B：最大输出电流能力查询接口（V120 及以后版本支持）。 2. 优化信号 ID 0x11E 的描述说明。

目 录

前言ii

目 录.....v

1 CAN 协议规范.....7

1.1 29 位 ID 域的分配8

1.2 数据域分配9

2 控制/配置命令..... 10

2.1 控制单元发送充电模块控制配置命令..... 10

2.1.1 控制配置命令的 ID 域 10

2.1.1.1 点对点 ID 域..... 10

2.1.1.2 广播方式 ID 域..... 12

2.1.2 控制配置命令的数据域 14

2.2 充电模块应答控制单元控制配置命令..... 23

2.2.1 控制配置命令模块应答 ID 域..... 23

2.2.2 控制配置命令模块应答数据域..... 25

2.3 其他控制配置命令 25

3 查询命令..... 28

3.1 控制单元发送充电模块查询命令 28

3.1.1 查询命令的 ID 域..... 28

3.1.2 查询命令的数据域..... 30

3.2 充电模块应答控制单元查询命令 33

3.2.1 查询命令模块应答 ID 域 33

3.2.2 单指令查询查询命令模块应答数据域 34

3.2.3 批量查询查询命令模块应答数据域 39

3.2.3.1 批量查询全部实时数据模块应答（0x40 命令） 39

3.2.3.2 批量查询模块固有信息数据模块应答（0x50 命令） 43

3.3 其他查询命令 43

4 协议测试应用 46

4.1 协议测试环境..... 46

4.2 协议测试..... 46

4.3 常用测试命令举例..... 47

4.4 减少总线报文操作推荐..... 48

5 包含其他协议内容说明 50

附表 A：协议号 0x0183 查询的状态与告警信息 51

附表 B：协议号 0x018F 查询模块故障保护信息..... 55

附表 C：协议号 0x0190 查询模块设定状态信息..... 58

附表 D：协议号 0x0191 查询模块运行状态信息 59

1 CAN 协议规范

华为的充电模块支持 CAN (Controller Area Network) 协议，功率控制分配单元（简称：控制单元）通过 CAN 总线协议对充电模块进行控制、配置、查询等操作。

采用 CAN 总线的 CAN2.0B 协议标准，即《CAN Specification2.0 Part B》。

CAN 帧格式：扩展帧模式。

CAN 帧类型：数据帧。

V108 及之后的软件版本，充电模块 CAN 通讯波特率出厂默认值为：

125Kbps（R100030Gx），250Kbps（R100020Gx）。

V108 之前的软件版本 CAN 波特率为 125Kbps。

CAN2.0B 帧格式如下：

帧起始符	仲裁域					控制码		数据域	校验码	结束符
Start	ID	SRR	IDE	ID	RTR	预留	数据长度	数据	CRC	End
/	11bits	/	/	18bits	/	/	/	8bytes	/	/

协议应用层由 ID 域（29Bits）和数据域（8Bytes）构成：

ID：29Bit	数据域：8Byte
帧标识头	数据

1.1 29 位 ID 域的分配

28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16			
协议类型号（6bits）						充电模块地址（7bits）									
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
命令 ID & 消息 ID （8 bits）								M/S	分组信息					H/S	CNT

其中：

- 协议类型号（6 bits）
0x0d：表示充电桩模块与控制单元之间的通讯协议号
- 充电模块地址（7bits）
 - 0x00：代表广播地址
- 命令 ID & 消息 ID（8bits）
用来标识通讯帧的信息
 - 0x80：控制命令 ID
 - 0x81：配置命令 ID
 - 0x82：查询命令 ID
 - 0x83：模块主动上报 ID（注：模块出现故障或者保护关机时，主动上报故障保护状态）
 - 0x40：查询全部实时数据 ID
 - 0x50：查询模块固有信息 ID
 - 0xD1：接收监控电子标签 ID
 - 0xD2：回传给监控电子标签 ID
 - 0xD3/0xE3：在线加载启动 ID
 - 0xD4/0xE4：下载过程帧传送 ID
 - 0xD5/0xE5：下载过程帧确认 ID
 - 0xD6/0xE6：下载结束 ID
 - 0xD7/0xE7：加载失败命令 ID
 - 0xDA：普通黑匣子数据查询 ID
 - 0xDB：批量获取黑匣子数据 ID
 - 0xDD：清黑匣子数据索引 ID
- M/S（1bit）

用来标识通讯帧的来源

- 0x1：表示控制单元发送
- 0x0：表示充电模块发送

- 组号（5bits）

用来标识分组信息

- 默认没有分组情况下所有的位填充都置 1
- 当分组后，填充组号信息

- H/S（1bit）

地址属性。

- 0x0：表示前面填充的充电模块地址使用的是硬件地址
- 0x1：表示前面填充的充电模块地址使用的是软件地址

- CNT（1bit）

- 用来标识是否有后续帧数据
- 如果 CNT=1，表示数据包含下一帧
- 如果 CNT=0，表示是数据的最后部分
- 如果数据包只需要一帧传递，则 CNT = 0

1.2 数据域分配

数据域报文格式定义如下：

错误类型（模块反馈）	信号 ID	信号内容					
4bit	12bit	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
0：协议无错误，正常响应 2：参数错误、命令无效 3：地址识别过程中	交互数据						

2 控制/配置命令

控制配置命令用于控制单元对充电模块进行控制和配置。根据不同的应用场景，分为以下几种方式：

- 软件地址单独控制/配置：**
单独对某个具体的软件地址的模块进行设置控制，默认方式。（适用于没有多枪分组需求的方案）
- 硬件地址单独控制/配置：**
单独对某个具体的硬件地址的模块进行设置控制，硬件地址可以通过面板或者监控设置。（适用于有多枪需求的方案，可以对模块不分组，屏蔽均流功能，单独控制单个模块）
- 组内广播控制/配置：**
单独对某个分组内的模块进行设置控制，应用于存在多枪分组的场景，前提是要事先已经对模块完成分组。（适用于有多枪分组需求或者充电堆的方案）
- 系统广播控制/配置：**
可以同时控制或者配置 CAN 总线上所有的模块。适用于快速对总线上的所有模块配置清空或设置等场景。

2.1 控制单元发送充电模块控制配置命令

2.1.1 控制配置命令的 ID 域

2.1.1.1 点对点 ID 域

数据名称	bit	软件地址单独控制/配置			硬件地址单独控制/配置			说明
协议类型	28	0	0x06		0	0x06		控制单元与模块

数据名称	bit	软件地址单独控制/配置			硬件地址单独控制/配置			说明
号 (6bits)	27	0	0x83	协议号：0x0D	0	0x81	协议号：0x0D	间的协议类型号为 0x0D
	26	1			1			
	25	1			1			
	24	0			0			
	23	1			1			
模块地址 序号 (7bits)	22	0		根据模块软件地址变化 例如：软地址为 3，对应二进制 0000011 软地址为 10，对应二进制 0001010	0		根据模块硬件地址变化 例如：硬件地址为 1，对应二进制 0000001	填充模块地址信息注：根据需要填充硬地址或软地址信息，地址类型必须与地址属性位一致。
	21	0			0			
	20	0			0			
	19	0			0			
	18	0			0			
	17	1			0			
	16	1			1			
命令 ID& 消息 ID (8bits)	15	1	0x80 /0x81	0x80：控制命令 ID 0x81：配置命令 ID	1	0x80 /0x81	0x80：控制命令 ID 0x81：配置命令 ID	0x80：控制命令 ID 0x81：配置命令 ID
	14	0			0			
	13	0			0			
	12	0			0			
	11	0			0			
	10	0			0			
	9	0			0			
	8	0/1			0/1			
发送主体 (1bits)	7	1	0xFE	1：控制单元 0：表示充电模块	1	0xFC	1：控制单元	1：控制单元 (控制单元下发的消息都要填充 1) 0：充电模块 (充电模块发送控制单元的消息都填充 0)
组号	6	1		根据实际分组情况	1		根据实际分组情况	组号：设置范围

数据名称	bit	软件地址单独控制/配置			硬件地址单独控制/配置			说明
(5bit)	5	1		填充 【存在分组】：对单组号填对应的组号，广播填 00 【不存在分组】：填 0x1F	1		填充 【存在分组】：对单组号填对应的组号，广播填 00 【不存在分组】：填 0x1F	0~31
	4	1			1			
	3	1			1			
	2	1			1			
地址属性 (1bits)	1	1		1：软件地址	0		0：硬件地址	0：硬件地址 1：软件地址
是否有后续帧标识 (1bits)	0	0		0：无后续帧	0		0：无后续帧	0：无后续帧 1：有后续帧 (只有模块上报消息时会配置)
数据域	8byte*8 定义详见后续介绍							

将上述表格中的“软件地址单独控制/配置”填充数据表示成 16 进制下发的 CAN 数据如下：

ID：06 83 80/81 FE Data：xx xx xx xx xx xx xx xx (数据域部分后面有详细描述)

在 CAN 通讯后台帧 ID 中填入：06 83 80 FE 或者 06 83 81 FE

2.1.1.2 广播方式 ID 域

数据名称	bit	分组广播控制/配置			系统广播控制/配置			说明
协议类型号 (6bits)	28	0	0x06	协议号： 0x0D	0	0x06	协议号： 0x0D	控制单元与模块间的协议类型为 0x0D
	27	0			0			
	26	1			1			
	25	1			1			
	24	0			0			
	23	1	0x80		1	0x80		
模块地址序号 (7bits)	22	0		分组广播:地址填 0x00	0		广播:地址填 0x00	填充模块地址信息。注：根据 需要填充硬
	21	0			0			
	20	0			0			

数据名称	bit	分组广播控制/配置			系统广播控制/配置			说明
	19	0			0			地址或软地址信息，地址类型必须与地址属性位一致。
	18	0			0			
	17	0			0			
	16	0			0			
命令 ID&消息 ID (8bits)	15	1	0x80 /0x81	0x80: 控制命令 ID 0x81: 配置命令 ID	1	0x80 /0x81	0x80: 控制命令 ID 0x81: 配置命令 ID	0x80: 控制命令 ID 0x81: 配置命令 ID
	14	0			0			
	13	0			0			
	12	0			0			
	11	0			0			
	10	0			0			
	9	0			0			
	8	0/1			0/1			
发送主体 (1bits)	7	1	0x84	1: 控制单元	1	0x80 / 0x82	1: 控制单元	1: 控制单元 (控制单元下发的消息都要填充 1) 0: 充电模块 (充电模块发送控制单元的消息都填充 0)
组号 (5bit)	6	0		组号: 根据实际控制的组号填充, 如对组 1, 填充 00001	0		广播:地址填 0x00	组号: 设置范围 0~31
	5	0			0			
	4	0			0			
	3	0			0			
	2	1			0			
地址属性 (1bits)	1	0		0: 硬件地址 (分组必须有硬件地址板)	0/1		由于前面的地址都是广播地址 0, 此处 0/1 都没有影响, 但是实际使用建议用户统一, 如果是硬件地	0: 硬件地址 1: 软件地址

数据名称	bit	分组广播控制/配置			系统广播控制/配置			说明
							址控制填 0，如果是软件地址控制填 1 和其他控制配置保持一致。	
是否有后续帧标识 (1bits)	0	0		0：无后续帧	0		0：无后续帧	0：无后续帧 1：有后续帧 (只有模块上报消息时会配置)
数据域	8byte*8 定义详见 2.1.2 小节介绍							

将上述表格中的“分组广播控制/配置”实例填充数据表示成 16 进制下发的 CAN 数据如下：

ID：06 80 80/8184 Data：xx xx xx xx xx xx xx xx （数据域部分后面有详细描述）

在 CAN 通讯后台帧 ID 中填入：06 80 80 84 或者 06 80 81 84

2.1.2 控制配置命令的数据域

Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte 2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID		数据内容						
模块输出电压设置	0x0	0x100		0x00	0x00	电压（V）*1024 例如：输出 750V （ 750*1024=0x000bb800 ）				输出电压范围： R100030Gx： (高压模式) 200~1000V (低压模式) 200~506V R100020Gx： (高压模式) 150~1000V (低压模式) 150~500V 设置值超过最大

Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte 2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID		数据内容						
										限值为无效数据。设置值小于最低限值按最小值。
模块默认起机电压设置	0x0	0x101		0x00	0x00	电压（V）*1024				低压模式： R100030Gx 默认为 200V， R100020Gx 默认为 150V； 高压模式默认为 400V。默认为最低设置电压，掉电存储。在模块如果接收到起机却没有进行输出电压设置时，模块会爬升到默认起机电压。 设置值掉电存储
输出过压保护点设置	0x0	0x102		0x00	0x00	电压（V）*1024				设置值掉电存储
输出限功率点设置	0x0	0x105		0x00	0x00	设置比率*1024				范围：0~1024 1024 代表满功率
输出默认限功率点设置	0x0	0x106		0x00	0x00	设置比率*1024				范围：0~1024 1024 代表满功率 设置值掉电存储
开关机/电压/电流设置	0x0	0x108		0x00	0x00：软启开机， 0x01：	设定电流（A）*10		设定电压（V）*10		带载启机用软起开机； 开关机、电压、电流综合设置推

Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte 2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID		数据内容						
					关机， 0x02：绝缘检测开机， 0x03：开关机状态保持不变， 0x04：空载快速开机 0x05:空载绝缘开机					荐用此命令。 电压电流设置值必须满足范围要求，模块才能开机并正常响应输出值。 设置电压电流值范围参考信号 ID:0x100 和 0x10F 0x05: V109 及之后软件版本支持；
效率寻优使能及总电流设置(预留)	0x0	0x10B		0x00	0x00:默认，退出效率寻优模式 0x01:效率寻优使能	0x00	0x00	总需求电流 (A) *10		效率寻优使能后，模块才响应总需求电流
模块输出电流设置	0x0	0x10F		0x00	系统模块数量，范围：0~64； 如果不计算电流下降速率，此处填	设定电流 (A) *1024				设置电流范围: R100030Gx： 0.8A~100A R100020Gx： 0.5A~66.7A 设置值超过最大限值为无效数据。设置值小于最低限值按最小

Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte 2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID		数据内容						
					默认值 0。					值（大于 0 的值）。 模块数量用于电流下降速率计算（下降速率等于 150A/s 除以模块数量）。
输出默认电流设置	0x0	0x110		0x00	0x00	设定电流（A）*1024				V109 及之后软件版本支持； 出厂默认 10%*额定电流，未设置时按照默认限流点输出，参数掉电保存。
PFC 单独开关机控制	0x0	0x111		0x00	0x00：PFC 开机， 0x01：PFC 关机	0x00	0x00	0x00	0x00	V109 及之后软件版本支持；
模块风扇占空比设置	0x0	0x114		25600*占空比；		0x00	0x00	0x00	0x00	按照百分比设置，例如 50%转速，下发 0x6400（25600*0.5）
CAN 通讯中断保护时间设置	0x0	0x118		0x00	0x00	5~60（单位 S）				默认保护时间 10S。 设置值掉电存储
分组设置/清空命令	0x0	0x119		0x00	设置范围：0x01~0x1F(1~31)其中	0x00：仅支持关机状态下设置分组（默认）		0x00	0x00	1~30 为可使用的分组组号；31 是用来清除原有组号或默认无分

Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte 2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID	数据内容							
				0x1F：十进制 31，清空组号，0x01~0x1E：可设组号 1~30	0x01：开机状态下设置组号使能标志			组；0 为广播组号。 设置组号值掉电保存。 注 1：该指令需将 ID 域的地址属性设置为硬件地址 注 2：开机状态下变更组号，模块限流自动调节至最小值。 注 3：均流功能在同组模块间进行，需正确分组，以避免同组模块因不同输出需求导致电流不平衡。		
临时分组设置/清空命令	0x0	0x11A	0x00	设置范围：0x01~0x1F(1~31)其中 0x1F：十进制 31，清空组号，0x01~0x1E：可设组号 1~30	0x00：仅支持关机状态下设置分组（默认） 0x01：开机状态下设置组号使能标志。	0x00	0x00	1~30 为可使用的分组组号；31 是用来清除原有组号或默认无分组；0 为广播组号。临时分组设置掉电不保存 注 1：该指令需将 ID 域的地址属性设置为硬件地址 注 2：开机状态下变更组号，模块限流自动调节至最小值。 注 3：均流功能在同组模块间进		

Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte 2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID		数据内容						
										行，需正确分组，以避免同组模块因不同输出需求导致电流不平衡。
监控下发硬件地址	0x0	0x11B		0x00	硬件地址（1~127）	0x00	0x00	0x00	0x00	默认地址 127 关机下设置 设置值掉电存储
监控下发电池电压	0x0	0x11C		0x00	0x00	电池电压（V）* 1024				
防尘网堵塞告警清除	0x0	0x11D		0x00	0x00: 默认 0x01: 清除告警	0x00	0x00	0x00	0x00	掉电不保存
输出参数手动设置模式	0x0	0x11E		0x00	0x00: 正常模式 0x01: 输出参数手动设置模式	0x00	0x00	0x00	0x00	掉电不保存； 通信中断自动恢复至正常模式； 关机下设置。
防尘网告警功能使能控制	0x0	0x11F		0x00	0x00: 关闭功能（默认） 0x01: 开启功能	0x00	0x00	0x00	0x00	出厂默认为关闭状态； V109 及之后软件版本支持； 设置值掉电存储
紧急关机控制	0x0	0x131		0x00	0x00: 默认	0x00	0x00	0x00	0x00	

Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte 2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID	数据内容							
				0x01： 关机						
模块开关机控制	0x0	0x132	0x00	0x00： 开机 0x01： 关机	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	正常单独开关机 操作作用此命令
输出过压锁死恢复	0x0	0x133	0x00	0x00： 默认 0x01： 清除告警	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
风扇全速设置	0x0	0x134	0x00	0x00： 默认 0x01： 全速（临时） 0x02： 全速	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x02 全速设置后 掉电保存； 模块开机状态下 生效
模块查找（绿灯闪烁）	0x0	0x135	0x00	0x00： 恢复正常 0x01： 查找模块（绿灯快闪）	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	通过模块闪灯来 找到相应模块
DC/DC 输出控制	0x0	0x136	0x00	0x00:开 启 DC 0x01： 关闭 DC	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	在模块开机后， 可以单独控制 DC 输出
模块软地址分	0x0	0x13A	0x00	0x01： 启动模	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	触发模块开始排 列软地址，一般

Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte 2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID		数据内容						
配启动					块软地址分配					在监控上电后使用。
输出过压与保护点不关联	0x0	0x13C		0x00	0x00: 默认 0x01: 过压不关联	0x00	0x00	0x00	0x00	
短路锁死复位	0x0	0x145		0x00	0x00: 默认 0x01: 清除短路锁死	0x00	0x00	0x00	0x00	
均流功能屏蔽命令	0x0	0x146		0x00	0x00: 正常模式 0x01: 屏蔽均流模式 0x02: 屏蔽均流模式 (临时)	0x00	0x00	0x00	0x00	0x01 设置值掉电存储
模块输出模式设置	0x0	0x148		0x00	0x00: 正常模式 0x01: 55dB 静音模式 0x02:60 dB 静音模式 0x03: 65dB 静	0x00	0x00	0x00	0x00	1、模式设置在关机状态下设定才掉电存储; 2、如果是开机状态设置, 仅当次有效。 3、R100020Gx: 只支持 55dB 静音模式 R100030Gx: 支持 3 种静音模式

Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte 2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID		数据内容						
				音模式						
输出放电电路故障清除	0x0	0x149		0x00	0x00：默认 0x01：清除告警	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块输出模式自动切换设置	0x0	0x14A		0x00	0x00：无切换 0x01：根据模块端口的采样电压自动切换（默认方式） 0x02：根据设定电压自动切换 0x03：根据电池电压自动切换	0x00	0x00	0x00	0x00	关机下设置，掉电存储
模块默认输出模式设置	0x0	0x14C		0x00	0x00：高压模式 0x01：低压模式	0x00	0x00	0x00	0x00	用于模块默认输出模式设定，在不使能自动切换功能的条件下，模块开机后默认的输出模式。 关机下设置，设置值掉电存储

Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte 2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID		数据内容						
CAN 波特率选择	0x0	0x14D		0x00	0x00: 125Kbps 0x01: 250Kbps	0x00	0x00	0x00	0x00	关机下设置，设置值掉电存储

将上述表格中的“输出电压设置”设定输出 750V（750*1024=0x000bb800）

填充数据表示成 16 进制下发的 CAN 数据如下：

ID：06 xx xx xx Data： 01 00 00 00 00 0B B8 00 （数据域部分后面有详细描述）

在 CAN 通讯后台帧数据中填入：01 00 00 00 00 0B B8 00

2.2 充电模块应答控制单元控制配置命令

控制配置命令的模块应答

如果是组内广播或者系统广播模块不会应答，如果命令错误或者设置范围超出正常范围，模块不会响应命令。

单独控制配置命令模块会应答，应答时“发送主体”位会更改，如果命令正确数据域会与控制单元下发的数据域一致，如果命令错误或者设置范围超出正常范围模块会在数据域中的错误位填充错误标记上报。

2.2.1 控制配置命令模块应答 ID 域

数据名称	bit	软/硬件地址单独控制/配置应答		
协议类型号 (6bits)	28	0	0x06	协议号：0x0D
	27	0		
	26	1		
	25	1		
	24	0		

数据名称	bit	软/硬件地址单独控制/配置应答		
	23	1	0x83	模块地址：模块根据监控单元下发查询的地址属性填充自身地址。（监控单元使用硬件地址就会填充硬件地址，如果是软件地址就填充软件地址）。此处实例地址为 3。
模块地址序号 (7bits)	22	0		
	21	0		
	20	0		
	19	0		
	18	0		
	17	1		
	16	1		
命令 ID&消息 ID (8bits)	15	1	0x80 /0x81	应答时模块或根据监控单元下发的命令 ID&消息 ID 填充一致 0x80：控制命令 ID 0x81：配置命令 ID
	14	0		
	13	0		
	12	0		
	11	0		
	10	0		
	9	0		
	8	0/1		
发送主体 (1bits)	7	0	0x7E	0：表示充电模块
组号 (5bit)	6	1		根据实际分组情况填充 【存在分组】：填组号 【不存在分组】：填 0x1F
	5	1		
	4	1		
	3	1		
	2	1		
地址属性 (1bits)	1	0/1		应答地址属性保持与控单元下发一致。 0：硬件地址 1：软件地址
是否有后续帧 标识 (1bits)	0	0		0：无后续帧

将上述表格中的填充数据表示成 16 进制模块上报的 CAN 数据如下：

ID：06 83 80/81 7E Data：xx xx xx xx xx xx xx xx （数据域部分后面有详细描述）

2.2.2 控制配置命令模块应答数据域

数据域部分：							
错误类型	信号 ID	信号内容					
4bit	12bit	Byte2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
0x0 - 无错误，正常响应	与控制单元下发的数据一致						
0x2 - 命令无效							
0x3 - 地址识别过程中							

将上述表格中的填充数据表示成 16 进制充电模块上报的 CAN 数据如下：

如果模块接受到无效命令返回如下：

ID：06 xx xx xx Data：2x xx xx xx xx xx xx xx （数据域第 1 位会填充 2）

2.3 其他控制配置命令

数据域定义	信号 ID	说明
模块类型特征数据	0x001	
序列号	0x002	
条码内容 1	0x003	
条码内容 2	0x004	
CAN 波特率	0x007	
输出限流点设置	0x103	
输出默认限流点设置	0x104	
开关机、电压电流设置	0x108	
总运行时间设置	0x10E	
监控下发实时时钟信息	0x117	
校准命令	0x138	

数据域定义	信号 ID	说明
客户定制协议	0x13B	
装备命令	0x13D	
指示灯控制	0x140	
屏蔽均流告警	0x142	
屏蔽 CAN 通信失败闪黄灯	0x143	
CAN 通信中断延时告警	0x147	
输出模式控制	0x14B	
输出电压采样校准系数	0x150	
输出电流采样校准系数	0x151	
输出电压控制校准系数	0x152	
输出限流点校准系数	0x153	
输入电压 A 采样校准系数	0x154	
输入电压 B 采样校准系数	0x155	
输入电压 C 采样校准系数	0x156	
上母线电压采样校准系数	0x157	
电流采样校准系数	0x158	
电流采样补偿校准系数	0x159	
下母线电压采样校准系数	0x162	
输出 LLC 电压校准系数	0x163	
输出 LLC 电容电压校准系数	0x164	
输出电流温漂补偿校准系数	0x165	
校准系数恢复设置	0x1A8	

客户定制协议配置说明

Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte 2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID		数据内容						
客户定制协议	0x0	0x13B		0x0000：正常模式 0x0001：A 客户定制		0x00	0x00	0x00	0x00	本条协议仅支持 R100020Gx， 设置值掉电存储

3 查询命令

3.1 控制单元发送充电模块查询命令

3.1.1 查询命令的 ID 域

数据名称	bit	软件地址单独查询			硬件地址单独查询			说明
协议类型号 (6bits)	28	0	0x06	协议号：0x0D	0	0x06	协议号：0x0D	控制单元与模块间的协议类型为 0x0D
	27	0			0			
	26	1			1			
	25	1			1			
	24	0			0			
	23	1	0x83		1	0x81		
模块地址序号 (7bits)	22	0		根据模块软件地址变化 例如：软地址为 3，对应二进制 0000011 软地址为 10，对应二进制 0001010	0		根据模块硬件地址变化 例如：硬件地址为 1，对应二进制 0000001	填充模块地址信息 注：根据需要填充硬地址或软地址信息，地址类型必须与地址属性位一致。
	21	0			0			
	20	0			0			
	19	0			0			
	18	0			0			
	17	1			0			
	16	1			1			
命令 ID&消息 ID (8bits)	15	1	0x82	0x82：查询命令 ID	1	0x82	0x82：查询命令 ID	0x80：控制命令 ID
	14	0		0x40：查询全部实时数据	0		0x40：查询全部实时数据	0x81：配置命令 ID
	13	0			0			

数据名称	bit	软件地址单独查询			硬件地址单独查询			说明	
	12	0		0x50：查询模块固有信息	0		0x50：查询模块固有信息	0x82：查询命令ID 0x40：查询全部实时数据 0x50：查询模块固有信息	
	11	0			0				
	10	0			0				
	9	1			1				
	8	0			0				
发送主体（1bits）	7	1	0xFE	1：控制单元	1	0xFC	1：控制单元	1：控制单元（控制单元下发的消息都要填充1） 0：充电模块（充电模块发送控制单元的消息都填充0）	
组号（5bit）	6	1		根据实际分组情况填充 【存在分组】：填0x00，单独控制不需要考虑组号 【不存在分组】：填0x1F	1		根据实际分组情况填充 【存在分组】：填0x00，单独控制不需要考虑组号 【不存在分组】：填0x1F		组号：设置范围0~31
	5	1			1				
	4	1			1				
	3	1			1				
	2	1			1				
地址属性（1bits）	1	1		1：软件地址	0		0：硬件地址		0：硬件地址 1：软件地址
是否有后续帧标识（1bits）	0	0		0：无后续帧	0		0：无后续帧		0：无后续帧 1：有后续帧（只有模块上报消息时会配置）
数据域	8byte*8 定义详见后续介绍								

将上述表格中的“软件地址单独查询”填充数据表示成 16 进制下发的 CAN 数据如下:

ID: **06 83 82 FE** Data: xx xx xx xx xx xx xx xx (数据域部分后面有详细描述)

在 CAN 通讯后台帧 ID 中填入: **06 83 82 FE**

3.1.2 查询命令的数据域

Byte NO.	Byte0		Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID	数据内容							
模块运行信息批量查询 1(可选配) (命令 ID&消息 ID:0x40)	0x0	0x000	0x00	0xaa	客户根据自身需求可配置模块上报的内容，配置方式详见 3.2.3.1 节。这里共有 32 个 bits,每个 bit 代表一条协议，bit 置 1 代表使能上报，bit 清 0 代表不使能上报。					
模块运行信息批量查询 2（ 命令 ID&消息 ID:0x40 ）	0x0	0x000	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块固有信息批量查询（ 命令 ID&消息 ID:0x50 ）	0x0	0x000	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块设定电压范围	0x0	0x009	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块设定限流范围	0x0	0x00A	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
直流输出电压设定值查询	0x0	0x100	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
默认输出电压设置值查询	0x0	0x101	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
输出过压设置保护点查询	0x0	0x102	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
直流输出电流设定值（比例）查询	0x0	0x103	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
输出默认限流点查询	0x0	0x104	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块最优效率点电流值查询	0x0	0x109	0x00	0x00	输出电压（ V ）*10		0x00	0x00		

Byte NO.	Byte0		Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID		数据内容						
效率寻优模式查询 (预留)	0x0	0x10B		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块效率查询	0x0	0x10C		0x00	0x00	输出电压 (V) *10		输出电流 (A) *10		
模块运行时间查询	0x0	0x10E		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
直流输出电流设定 值（物理量）查询	0x0	0x10F		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
输出默认电流设置 值查询	0x0	0x110		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块组号	0x0	0x119		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块临时组号	0x0	0x11A		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块输出模式查询	0x0	0x148		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块交流输入功率 查询	0x0	0x170		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块交流输入频率 查询	0x0	0x171		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块交流输入电流 查询	0x0	0x172		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块直流输出功率 查询	0x0	0x173		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块实时效率查询	0x0	0x174		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块输出电压查询	0x0	0x175		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
直流输出当前工作 限流点查询	0x0	0x176		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
输出实际限功率点 查询	0x0	0x177		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
交流输入线电压	0x0	0x179		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	

Byte NO.	Byte0		Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID		数据内容						
UV 查询										
交流输入线电压 VW 查询	0x0	0x17A		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
交流输入线电压 WU 查询	0x0	0x17B		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块 PFC 温度查询	0x0	0x17E		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块内部温度查询	0x0	0x17F		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块入风口环境温度 度查询	0x0	0x180		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块输出电流 1 查 询	0x0	0x181		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块输出电流 2 查 询	0x0	0x182		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块告警/状态信息 查询	0x0	0x183		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
输出过压保护值查 询	0x0	0x185		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
风扇转速查询	0x0	0x187		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块额定电流查询	0x0	0x188		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块告警信息查询	0x0	0x18F		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块设定信息查询	0x0	0x190		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
模块运行信息查询	0x0	0x191		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
防尘网堵塞告警状 态查询	0x0	0x192		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	
最大输出电流能力 查询	0x0	0x19B		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	

3.2 充电模块应答控制单元查询命令

3.2.1 查询命令模块应答 ID 域

数据名称	bit	软/硬件地址查询应答		
协议类型号 (6bits)	28	0	0x06	协议号：0x0D
	27	0		
	26	1		
	25	1		
	24	0		
	23	1	0x83	
模块地址序号 (7bits)	22	0		
	21	0		
	20	0		
	19	0		
	18	0		
	17	1		
16	1			
命令 ID&消息 ID (8bits)	15	1	0x82	0x82： 查询命令 ID 0x40： 查询实时数据 0x50： 查询模块固有信息
	14	0		
	13	0		
	12	0		
	11	0		
	10	0		
	9	1		
	8	0		
发送主体 (1bits)	7	0	0x7C:硬件地址单条应答或者硬件地址批量查询的最后一帧	0： 表示充电模块
组号（ 5bit ）	6	1	0x7E： 软件地址单条应答或者软件件地址批量查询的最后一帧	根据实际分组情况填充 【 存在分组 】： 填 0x00，单独控制不需要考虑组号 【 不存在分组 】： 填 0x1F
	5	1		
	4	1		

数据名称	bit	软/硬件地址查询应答		
	3	1	0x7D:硬件地址批量 查询的中间帧 0x7F:软件地址批量 查询的中间帧	
	2	1		
地址属性 (1bits)	1	0/1		应答地址属性保持与控单元下发一致。 0: 硬件地址 1: 软件地址
是否有后续 帧标识 (1bits)	0	0/1		0: 无后续帧 1: 有后续帧, 在批量查询时 (使用 0x40/0x50 命令), 模块返回多条协议, 除最后一帧数据外, 这里都置 1, 表示还有后续帧。

将上述表格中的填充数据表示成 16 进制模块上报的 CAN 数据如下:

ID: **06 83 82 7C** Data: xx xx xx xx xx xx xx xx (数据域部分后面有详细描述)

3.2.2 单指令查询查询命令模块应答数据域

Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID		数据内容						
模块设定电压范围	0x0	0x009		设定电压下限(V)*10		设定电压上限(V)*10				
模块设定限流范围	0x0	0x00A		设定电流下限(A)*10		设定电流上限(A)*10				
直流输出电压设定值查询	0x0	0x100		0x00	0x00	设定电压(V)*1024				
默认输出电压设定值查询	0x0	0x101		0x00	0x00	设定电压(V)*1024				
输出过压设置	0x0	0x102		0x00	0x00	设定电压(V)*1024				

Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID		数据内容						
保护点查询										
直流输出电流设定值 (比率) 查询	0x0	0x103		0x00	0x00	设定电流比率*1024				
输出默认限流点	0x0	0x104		0x00	0x00	设定电流比率*1024				
模块最优效率点电流	0x0	0x109		0x00	0x00	输出电压 (V)*10		效率最优 点电流 (A)*10		查询的电压小于 500V，默认回复为低压模式数据；否则回复为高压模式数据；
效率寻优模式查询 (预留)	0x0	0x10B		0x00	0x00: 正常模式 0x01: 效率寻优模式	0x00	0x00	总需求电 流 (A) *10		
模块效率查询	0x0	0x10C		效率*10000		输出电压 (V) *10		输出电流 (A) *10		查询的电压小于 500V，默认回复为低压模式数据；否则回复为高压模式数据； 例如：96%效率 0.96*10000

Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID	数据内容							
模块运行时间查询	0x0	0x10E	0x00	0x00	时间（单位：小时）					
直流输出电流设定值（物理量）查询	0x0	0x10F	0x00	0x00	设定电流(A)*1024					
输出默认电流设置	0x0	0x110	0x00	0x00	设定电流(A)*1024					
模块组号	0x0	0x119	组号 1~31			0x00	0x00	0x00	0x00	
模块临时组号	0x0	0x11A	组号 1~31			0x00	0x00	0x00	0x00	
模块输出模式查询	0x0	0x148	0x00	0x00:正常模式 0x01: 55dB 静音模式 0x02: 60dB 静音模式 0x03: 65dB 静音模式	0x00	0x00	0x00	0x00	R100020Gx 当前只支持 55dB 静音模式 R100030Gx 支持 3 种静音模式	
模块交流输入功率查询	0x0	0x170	0x00	0x00	功率（W）*1024					

Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID		数据内容						
模块交流输入频率查询	0x0	0x171		0x00	0x00	频率（ Hz ）*1024				
模块交流输入电流查询	0x0	0x172		0x00	0x00	电流（ A ）*1024				
模块直流输出功率查询	0x0	0x173		0x00	0x00	功率（ W ）*1024				
模块实时效率查询	0x0	0x174		0x00	0x00	效率*1024				例如： 96%效率 0.96*1024
模块输出电压查询	0x0	0x175		0x00	0x00	输出电压（ V ）*1024				
直流输出当前工作限流点查询	0x0	0x176		0x00	0x00	限流电流比率*1024				
输出实际限功率点查询	0x0	0x177		0x00	0x00	限功率比率*1024				例如： 100%满功率 1.0*1024 50%半功率 0.5*1024
交流输入线电压 UV 查询	0x0	0x179		0x00	0x00： 该相正常 0x01： 该相缺相	电压(V)*1024				
交流输	0x0	0x17A		0x00	0x00： 该	电压(V)*1024				

Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID		数据内容						
入线电压 VW 查询					相正常 0x01：该相缺相					
交流输入线电压 WU 查询	0x0	0x17B	0x00	0x00	0x00：该相正常 0x01：该相缺相	电压(V)*1024				
模块 PFC 温度查询	0x0	0x17E	0x00	0x00	0x00	温度（℃）*1024				
模块内部温度查询	0x0	0x17F	0x00	0x00	0x00	温度（℃）*1024				
模块入风口环境温度查询	0x0	0x180	0x00	0x00	0x00	温度（℃）*1024				
模块输出电流 1 查询	0x0	0x181	0x00	0x00	0x00	输出电流（A）*1024				输出电流 1：电流浅滤波，电流实时性好
模块输出电流 2 查询	0x0	0x182	0x00	0x00	0x00	输出电流（A）*1024				输出电流 2：电流深滤波，电流平稳
模块告警/状态信息查询	0x0	0x183	模块告警/状态扩充			模块告警/状态				详见附表 A，保留这条协议兼容之前模块。
输出过压保护值查询	0x0	0x185	0x00	0x00	0x00	电压（V）*1024				
模块风	0x0	0x187	计算占空比（%）* 256			占空比		转速		

Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID		数据内容						
扇转速查询						(%) * 256		(r/min)		
模块额定电流	0x0	0x188		0x00	0x00	电流 (A) *1024				
模块告警信息查询	0x0	0x18F		模块故障告警		模块保护告警				详见附表 B，在模块故障或者保护关机时主动上报。
模块设定信息查询	0x0	0x190		模块当前设定状态		设定电流 (A)*10		设定电压 (V)*10		设定状态详见附表 C
模块运行信息查询	0x0	0x191		模块当前运行状态		输出电流 (A)*10		输出电压 (V)*10		运行状态详见附表 D
防尘网堵塞告警状态查询	0x0	0x192		0x00	0x00:正常 0x01:防尘网堵塞；	0x00	0x00	0x00	0x00	
最大输出电流能力查询	0x0	0x19B		0x00	0x00	最大输出电流能力 (A) * 1024				该值不包括监控设置的电流限值。

3.2.3 批量查询查询命令模块应答数据域

3.2.3.1 批量查询全部实时数据模块应答 (0x40 命令)

批量查询全部实时数据命令在原协议命令基础上增加选择配置功能，可以选择需要上传的信息；

通过判断监控单元下发的 0x40 命令中是否包含命令选择使能标记和命令选择信息，确定模块应答 0x40 命令的命令条数。

协议中增加选择命令配置使能标记 0xaa；

原来的 40 查询命令下发如下 (假设使用软地址查询，模块地址为 1)：

ID: 06 81 40 FE Data: 00 00 00 00 00 00 00 00

这条命令下发后，模块会上报 18 条数据，加大了总线负担。

增加命令配置功能后的命令如下，客户可以根据需要配置模块上报的内容：

ID: 06 81 40 FE Data: 00 00 00 aa 00 00 00 05

其中 0xaa 代表使能配置命令；

0x05 对应二进制为 00000101，表示只上报第 1 条（0x010E）和第 3 条（0x0171）命令。

监控在查询中的对应使能数据位(1:使能上报 0:不上报)	Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
		4bits	4bits	8bits							
	数据域定义	错误类型	信号 ID			数据内容					
Bit0	模块运行时间查询	0x0	0x10E		0x00	0x00	时间（单位：小时）				
Bit1	模块交流输入功率查询	0x0	0x170		0x00	0x00	功率（W）*1024				
Bit2	模块交流输入频率查询	0x0	0x171		0x00	0x00	频率（Hz）*1024				
Bit3	模块交流输入电流查询	0x0	0x172		0x00	0x00	电流（A）*1024				
Bit4	模块直流输出功率查询	0x0	0x173		0x00	0x00	功率（W）*1024				
Bit5	模块效率查询	0x0	0x174		0x00	0x00	效率*1024				例如：96% 效率 0.96*1024
Bit6	模块输出电压查询	0x0	0x175		0x00	0x00	输出电压（V）*1024				
Bit7	直流输出当前工作限流点查	0x0	0x176		0x00	0x00	限流电流比率*1024				

监控在查询中的对应使能数据位(1:使能上报 0:不上报)	Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
		4bits	4bits	8bits							
	数据域定义	错误类型	信号 ID			数据内容					
	询										
Bit8	交流输入线电压 UV 查询	0x0	0x178		0x00	0x00: 该相正常 0x01: 该相缺相	电压(V)*1024				
Bit9	交流输入线电压 UV 查询	0x0	0x179		0x00	0x00: 该相正常 0x01: 该相缺相	电压(V)*1024				
Bit10	交流输入线电压 VW 查询	0x0	0x17A		0x00	0x00: 该相正常 0x01: 该相缺相	电压(V)*1024				
Bit11	交流输入线电压 WU 查询	0x0	0x17B		0x00	0x00: 该相正常 0x01: 该相缺相	电压(V)*1024				
Bit12	模块内部温度查询	0x0	0x17F		0x00	0x00	温度 (°C) *1024				
Bit13	模块入风口环境温度查询	0x0	0x180		0x00	0x00	温度 (°C) *1024				

监控在查询中的对应使能数据位(1:使能上报 0:不上报)	Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
		4bits	4bits	8bits							
	数据域定义	错误类型	信号 ID			数据内容					
Bit14	模块输出电流 1 查询	0x0	0x181		0x00	0x00	输出电流（A）*1024				输出电流 1：电流浅滤波，电流实时性好
Bit15	模块输出电流 2 查询	0x0	0x182		0x00	0x00	输出电流（A）*1024				输出电流 2：电流深滤波，电流平稳
Bit16	模块告警/状态信息查询	0x0	0x183		模块告警/状态扩充		模块告警/状态				详见附表 A
Bit17	直流输出电压设定值查询	0x0	0x100		0x00	0x00	设定电压(V)*1024				
Bit18	直流输出电流设定值（比率）查询	0x0	0x103		0x00	0x00	设定电流比率*1024				
Bit19	直流输出电流设定值（物理量）查询	0x0	0x10F		0x00	0x00	设定电流(A)*1024				
Bit20	模块告警信息查询	0x0	0x18F		模块故障告警		模块保护告警				详见附表 B
Bit21	模块设定信息查询	0x0	0x190		模块当前设定状态		设定电流(A)*10		设定电压(V)*10		设定状态详见附表 C
Bit22	模块运行信息查询	0x0	0x191		模块当前运行状态		输出电流(A)*10		输出电压(V)*10		运行状态详见附表 D
Bit23	输出实际功率点	0x0	0x177		0x00		0x00		限功率点比率*1024		

3.2.3.2 批量查询模块固有信息数据模块应答（0x50 命令）

0x50 查询命令的发送方式如下（假设软件地址用于查询，模块地址为 1）:

ID: 06 81 50 FE Data: 00 00 00 00 00 00 00 00

Byte NO.	Byte0		Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID		数据内容						
模块特征字	0x0	0x001		模块特征字						
模块生产信息 1	0x0	0x002		模块序列号						
模块生产信息 2	0x0	0x003		模块生产信息						
模块生产信息 3	0x0	0x004		模块生产信息						
模块软硬件版本号	0x0	0x005		硬件版本号		DCDC 软件版本号		PFC 软件版本号		
模块硬件地址	0x0	0x006		硬件地址		0x00	0x00	0x00	0x00	默认: 0x7F

3.3 其他查询命令

数据域定义	信号 ID	说明
软硬件版本号	0x005	

数据域定义	信号 ID	说明
模块硬件地址	0x006	
CAN 波特率	0x007	
模块 Loader 版本号	0x008	
客户定制协议	0x13B	
输出电压采样校准系数	0x150	
输出电流采样校准系数	0x151	
输出电压控制校准系数	0x152	
输出限流点校准系数	0x153	
输入电压 A 采样校准系数	0x154	
输入电压 B 采样校准系数	0x155	
输入电压 C 采样校准系数	0x156	
上母线电压采样校准系数	0x157	
电流采样补偿校准系数	0x159	
下母线电压采样校准系数	0x162	
输出 LLC 电压校准系数	0x163	
输出 LLC 电容电压校准系数	0x164	
温度采样校准系数	0x165	
PFC 母线电压 1	0x17C	
PFC 母线电压 2	0x17D	
输出电压（后台显示）	0x184	
软件 B 版本	0x186	
小电流采样补偿	0x189	
输出 LLC 电压	0x18D	
输出 LLC 电容电压	0x18E	
校准系数恢复	0x1A8	

客户定制协议查询说明

Byte NO.	Byte0		Byte1	Byte 2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	说明
	4bits	4bits	8bits							
数据域定义	错误类型	信号 ID		数据内容						
客户定制协议	0x0	0x13B		0x0000		0x00	0x00	0x00	0x00	

4 协议测试应用

4.1 协议测试环境

CAN 通讯转接盒 1 个 (USB 或者 232 转 CAN);

PC 电脑 (带 USB 或者 232 接口), 安装好相关驱动和 CAN 后台软件 (CAN 通讯转接盒配套);

充电模块 1 个;

线缆、模块端子正常连接。

4.2 协议测试

常见的 CAN 后台软件界面都大同小异, 我们选取一个实例界面演示测试过程。

配置帧格式: 扩展帧

配置帧类型: 数据帧

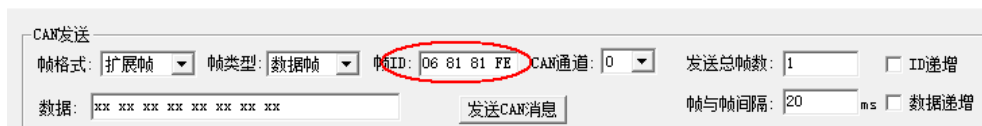
通讯波特率: 与模块波特率一致(注: 部分工具会自动匹配波特率, 可不用配置)

示例 1: 软件地址单独设置模块 (模块地址为 1) 的输出电压为 500V, 填充数据表示成 16 进制下发的 CAN 数据如下:

ID: 06 81 81 FE Data: 01 00 00 00 00 07 D0 00

(注: $500 \times 1024 = 0x7D000$)

在 CAN 通讯后台“帧 ID”框中填入: 06 81 81 FE

该截图显示了CAN发送配置界面。在“帧ID”输入框中，已输入十六进制值“06 81 81 FE”，该框被红色椭圆圈出。其他配置包括：帧格式为“扩展帧”，帧类型为“数据帧”，CAN通道为“0”，发送总帧数为“1”，帧与帧间隔为“20 ms”，并勾选了“ID递增”和“数据递增”复选框。数据输入框中显示占位符“xx xx xx xx xx xx xx xx”，下方有一个“发送CAN消息”按钮。

在 CAN 通讯后台“数据”框中填入：01 00 00 00 00 07 D0 00

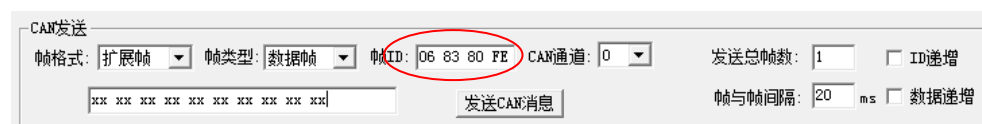
该截图显示了CAN发送配置界面。在“数据”输入框中，已输入十六进制值“01 00 00 00 00 07 D0 00”，该框被红色椭圆圈出。其他配置与上一张截图一致：帧格式为“扩展帧”，帧类型为“数据帧”，帧ID为“06 81 81 FE”，CAN通道为“0”，发送总帧数为“1”，帧与帧间隔为“20 ms”，并勾选了“ID递增”和“数据递增”复选框。下方有一个“发送CAN消息”按钮。

然后点击“发送 CAN 消息”即可将协议命令发送至模块。

示例 2：软件地址单独控制模块开机（模块地址为 3）填充数据表示成 16 进制下发的 CAN 数据如下：

ID：06 83 80 FE Data：01 32 00 00 00 00 00 00

在 CAN 通讯后台“帧 ID”框中填入：06 83 80 FE

该截图显示了CAN发送配置界面。在“帧ID”输入框中，已输入十六进制值“06 83 80 FE”，该框被红色椭圆圈出。其他配置包括：帧格式为“扩展帧”，帧类型为“数据帧”，CAN通道为“0”，发送总帧数为“1”，帧与帧间隔为“20 ms”，并勾选了“ID递增”和“数据递增”复选框。数据输入框中显示占位符“xx xx xx xx xx xx xx xx”，下方有一个“发送CAN消息”按钮。

在 CAN 通讯后台“数据”框中填入：01 32 00 00 00 00 00 00

该截图显示了CAN发送配置界面。在“数据”输入框中，已输入十六进制值“01 32 00 00 00 00 00 00”，该框被红色椭圆圈出。其他配置与上一张截图一致：帧格式为“扩展帧”，帧类型为“数据帧”，帧ID为“06 83 80 FE”，CAN通道为“0”，发送总帧数为“1”，帧与帧间隔为“20 ms”，并勾选了“ID递增”和“数据递增”复选框。下方有一个“发送CAN消息”按钮。

4.3 常用测试命令举例

针对模块软地址为 1（默认不分组）的点对点操作，ID 为 06 81 xx xx；

广播命令 ID 为 06 80 xx xx，其中广播命令查询不回复数据；

对软地址点对点操作示例如下：

1. 设置模块开机命令

ID：06 81 80 FE Data：01 32 00 00 00 00 00 00

2. 设置模块关机命令

ID: 06 81 80 FE Data: 01 32 00 01 00 00 00 00

3. 设置输出电压 600V

ID: 06 81 80 FE Data: 01 00 00 00 00 09 60 00

$600 \times 1024 = 614400$ 转化为十六进制 0x96000

4. 设置输出电流 60A

ID: 06 81 80 FE Data: 01 0F 00 00 00 00 F0 00

$60 \times 1024 = 61440$; 转化为十六进制 0xF000

5. 输出电流查询

ID: 06 81 82 FE Data: 01 82 00 00 00 00 00 00

若返回数据 Data: 01 82 00 00 00 01 18 00

解析: 0x011800 转化为十进制为 71680, 那么实际电流为 $71680/1024 = 70$ (A)

6. 输出电压查询

ID: 06 81 82 FE Data: 01 75 00 00 00 00 00 00

若返回数据 Data: 01 75 00 00 00 0D 48 00

解析: 0x0D4800 转化为十进制为 870400, 那么实际电压为 $870400/1024 = 850$ (V)

7. 输出电压电流也可通过批量查询实时数据

ID: 06 81 40 FE Data: 00 00 00 00 00 00 00 00

解析方式与上述输出电压电流查询一样。

4.4 减少总线报文操作建议

针对实车充电需求, 以模块软地址为 1 的 (默认不分组) 点对点操作为例进行说明:

1. 电压、电流、开关机综合设置;

模块关机:

ID: 06 81 80 FE Data: 01 08 00 01 00 00 00 00

模块开机、输出 600V、输出 50A:

ID: 06 81 80 FE Data: 01 08 00 00 01 F4 17 70

2. 屏蔽模块之间均流交互数据（恒流充电模式不影响运行）

ID: 06 81 80 FE Data: 01 46 00 01 00 00 00 00

3. 查询告警状态信息及输出电压电流信息，可选取批量查询中的 Bit20、Bit21、Bit22（其他的可根据需要自行添加）。

ID: 06 81 40 FE Data: 00 00 00 AA 00 70 00 00

5 包含其他协议内容说明

上面章节描述的协议简称为协议 A，充电模块内部还包含另外一套协议 B：《国家电网有限公司电动汽车充电设备标准化设计方案--功率控制模块与充电模块通信协议》。

两套协议是相互独立的，同一时刻只能采用其中一套协议进行通信。

协议使用建议：

如果没有明确规定使用哪种协议，中国以外的客户建议选择协议 A；国内的客户可以根据实际需求选择协议 A 或者协议 B。

附表 A：协议号 0x0183 查询的状态与告警信息

模块当前告警/状态定义			注释
Bit0	输出过压锁死（故障）	1：故障 0：正常	
Bit1	环温过温关机（保护）	1：保护 0：正常	
Bit2	模块故障关机（运行状态）	1：模块故障 0：正常	
Bit3	模块保护关机（运行状态）	1：模块保护 0：正常	
Bit4	模块风扇（故障）	1：故障 0：正常	
Bit5	EEPROM（运行状态）	1：读写错误 0：正常	
Bit6	输出过流（保护）预留	1：保护 0：正常	
Bit7	输出欠压（故障）预留	1：故障 0：正常	
Bit8	环温低温关机（保护）	1：保护 0：正常	
Bit9	模块开关机（运行状态）	1：关机 0：开机	
Bit10	风扇（设定状态）	1：固定全速状态 0：自动状态	
Bit11	防尘网告警（运行状态）	1：防尘网堵塞 0：正常	

模块当前告警/状态定义			注释
Bit12	模块内部过温（故障）	1：故障 0：正常	
Bit13	软地址重排（运行状态）	1：软地址重排中 0：正常	
Bit14	输出模式自动切换使能（设定状态）	1：使能 0：不使能	
Bit15	CAN 通讯质量（运行状态）	1：CAN 通讯质量差 0：CAN 通讯正常	
Bit16	模块顺序起机功能使能（设定状态）	1：使能 0：不使能	
Bit17	模块输入欠压（保护）	1：保护 0：正常	
Bit18	模块交流不平衡（保护）	1：保护 0：正常	
Bit19	模块交流缺相（保护）	1：保护 0：正常	
Bit20	模块严重不均流（运行状态）	1：不均流 0：正常	
Bit21	模块序列号重复关机（保护）	1：保护 0：正常	
Bit22	模块输入过压（保护）	1：保护 0：正常	
Bit23	模块 PFC（故障）	1：故障 0：正常	
Bit24	模块不均流（运行状态）	1：不均流 0：正常	
Bit25	效率寻优关机（运行状态）预留	1：关机 0：正常	
Bit26	模块内部通信异常（故障）	1：故障 0：正常	
Bit27	输出短路限流（运行状态）	1：限流状态	

模块当前告警/状态定义			注释
		0: 正常	
Bit28	模块限流（运行状态）	1: 限流状态 0: 恒压状态	
Bit29	模块输入停电（保护）	1: 保护 0: 正常	
Bit30	PFC 母线不平衡（保护）	1: 保护 0: 正常	
Bit31	PFC 母线电压过欠压（保护）	1: 保护 0: 正常	
整流模块当前告警/状态字扩充定义			
Bit0	模块未接插到位（保护）	1: 保护 0: 正常	
Bit1	模块输出模式（设定状态）	0: 高压模式 1: 低压模式	
Bit2	模块输出电容过压（保护）	1: 保护 0: 正常	
Bit3	模块输出电容电压不平衡（保护）	1: 保护 0: 正常	
Bit4	模块与监控通讯失败关机（保护）	1: 保护 0: 正常	
Bit5	模块均流屏蔽（设定状态）	1: 屏蔽均流 0: 正常均流	
Bit6	模块硬地址冲突（保护）	1: 保护 0: 正常	
Bit7	模块硬件地址异常（保护）	1: 保护 0: 正常	
Bit8	模块放电电路异常（保护）	1: 保护 0: 正常	
Bit9	模块高位硬件地址使能（设定状态）	1: 使能 0: 不使能	
Bit10	模块短路锁死（故障）	1: 故障 0: 正常	

模块当前告警/状态定义			注释
Bit11	模块内部继电器电路异常（保护）	1：保护 0：正常	
Bit12	放电电路（故障）	1：故障 0：正常	
Bit13	输出继电器（故障）	1：故障 0：正常	
Bit14	输出负载震荡（保护）	1：保护 0：正常	
Bit15	预留		

附表 B：协议号 0x018F 查询模块故障保护信息

模块当前保护告警列表			注释
Bit0	模块输入停电（保护）	1：保护 0：正常	保护条件消失后自动恢复
Bit1	模块输入欠压（保护）	1：保护 0：正常	保护条件消失后自动恢复
Bit2	模块输入过压（保护）	1：保护 0：正常	保护条件消失后自动恢复
Bit3	模块交流不平衡（保护）	1：保护 0：正常	保护条件消失后自动恢复
Bit4	模块交流缺相（保护）	1：保护 0：正常	保护条件消失后自动恢复
Bit5	环温过温关机（保护）	1：保护 0：正常	保护条件消失后自动恢复
Bit6	环温低温关机（保护）	1：保护 0：正常	保护条件消失后自动恢复
Bit7	模块与监控通讯失败关机（保护）	1：保护 0：正常	保护条件消失后自动恢复
Bit8	模块硬地址冲突（保护）	1：保护 0：正常	保护条件消失后自动恢复
Bit9	模块硬件地址异常（保护）	1：保护 0：正常	保护条件消失后自动恢复
Bit10	模块未接插到位（保护）	1：保护 0：正常	保护条件消失后自动恢复
Bit11	模块序列号重复关机（保护）	1：保护 0：正常	保护条件消失后自动恢复

Bit12	PFC 母线不平衡（保护）	1：保护 0：正常	保护条件消失后自动恢复
Bit13	PFC 母线电压过欠压（保护）	1：保护 0：正常	保护条件消失后自动恢复
Bit14	模块输出异常（保护）	1：保护 0：正常	保护条件消失后自动恢复
Bit15	模块内部继电器电路异常（保护）	1：保护 0：正常	保护条件消失后自动恢复
Bit16	模块输出电容电压不平衡（保护）	1：保护 0：正常	保护条件消失后自动恢复
Bit17	模块输出电容过压（保护）	1：保护 0：正常	保护条件消失后自动恢复
Bit18~Bit31	预留		
整流模块当前故障告警列表			注释
Bit0	输出过压锁死（故障）	1：故障 0：正常	需要 AC 掉电重启或者下命令解锁才能清空
Bit1	模块短路锁死（故障）	1：故障 0：正常	需要 AC 掉电重启或者下命令解锁才能清空
Bit2	模块内部过温（故障）	1：故障 0：正常	温度下降到合适值故障后自动恢复，但模块不会自动开机
Bit3	模块 PFC（故障）	1：故障 0：正常	故障消失后自动恢复
Bit4	模块风扇（故障）	1：故障 0：正常	故障消失后自动恢复
Bit5	模块内部通信异常（故障）	1：故障 0：正常	故障消失后自动恢复
Bit6	输出继电器（故障）	1：故障 0：正常	不能自动恢复，模块需要维修
Bit7	放电电路断路（故障）	1：故障 0：正常	不能自动恢复，模块需要维修
Bit8	放电电路短路（故障）	1：故障 0：正常	不能自动恢复，模块需要维修

Bit9	模块电路故障锁死（故障）	1：故障 0：正常	不能自动恢复，模块需要维修
Bit10~Bit15	预留		

附表 C：协议号 0x0190 查询模块设定状态信息

模块当前设定状态			注释
Bit0	模块设定开关机（设定状态）	1：关机 0：开机	
Bit1	预留		
Bit2	模块输出模式（设定状态）	0：高压模式 1：低压模式	
Bit3	模块均流屏蔽（设定状态）	1：屏蔽均流 0：正常均流	
Bit4	风扇（设定状态）	1：固定全速状态 0：自动状态	
Bit5	模块高位硬件地址使能（设定状态）	1：使能 0：不使能	
Bit6	模块顺序起机功能使能（设定状态）	1：使能 0：不使能	
Bit7	输出模式自动切换使能（设定状态）	1：使能 0：不使能	
Bit8	预留		
Bit9	静音模式（设定状态）	1：静音模式 0：正常模式	
Bit10	客户版本模式（设定状态）	1：A 客户版本 0：默认版本	
Bit11	防尘网告警使能状态（设定状态）	1：使能 0：不使能	
Bit12~Bit15	预留		

附表 D：协议号 0x0191 查询模块运行状态信息

模块当前运行状态			注释
Bit0	模块开关机（运行状态）	1：关机 0：开机	
Bit1	模块保护关机（运行状态）	1：模块保护 0：正常	
Bit2	模块故障关机（运行状态）	1：模块故障 0：正常	
Bit3	模块限流（运行状态）	1：限流状态 0：恒压状态	
Bit4	CAN 通讯质量（运行状态）	1：CAN 通讯质量差 0：CAN 通讯正常	
Bit5	EEPROM（运行状态）	1：读写错误 0：正常	
Bit6	软地址重排（运行状态）	1：软地址重排中 0：正常	
Bit7	模块不均流（运行状态）	1：不均流 0：正常	
Bit8	模块严重不均流（运行状态）	1：不均流 0：正常	
Bit9	输出短路限流（运行状态）	1：限流状态 0：正常	
Bit10	预留		
Bit11	面板左按键状态	1.按下 0.松开（默认）	
Bit12	面板右按键状态	1.按下 0.松开（默认）	
Bit13	温度限功率（运行状态）	1：限功率状态 0：正常	
Bit14	输入限功率（运行状态）	1：限功率状态	

		0：正常	
Bit15	预留		